

Bản trình chiếu: Quy chuyển trong các bài toán dãy số

Yu Linyun

2008

Nguồn gốc: Reduction in sequence problems

IOI China candidate team papers / 2008 / Day 2 / Yu Linyun.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản PowerPoint đi kèm bài viết và bản thuyết trình về việc dùng tư tưởng quy chuyển để giải các bài toán dãy số. Phần chữ trích được từ PPT lặp lại các mốc chính: công thức của *Dispute*, modulo 9973, TopCoder SRM 369, *Count* của NOI 2007, *Maximum. Version 2* và Ural 1396. Bản ghi chú này đi theo các mốc slide đó, rút gọn những chứng minh dài trong bài viết chính nhưng giữ lại ý tưởng thuật toán.

Thông điệp của slide là: với dãy số, không nên chỉ sinh vài số hạng đầu rồi đoán quy luật. Cần xác định đối tượng quy chuyển, mục tiêu quy chuyển và con đường quy chuyển; các tính chất như tuần hoàn, tuyến tính theo từng đoạn, trạng thái hữu hạn hoặc cấu trúc Fibonacci thường là chìa khóa.

2 Tư tưởng quy chuyển

Quy chuyển là biến một bài toán mới thành một bài toán đã biết cách giải hoặc dễ xử lý hơn. Trong ngữ cảnh dãy số, các đích quy chuyển thường gặp là:

- đưa truy hồi về truy hồi tuyến tính hệ số hằng để dùng nhân ma trận;
- tìm chu kỳ modulo hoặc chu kỳ cuối cùng của dãy;
- chia quá trình thành các giai đoạn giống thuật toán Euclid;
- thay một dãy đơn bằng một vector trạng thái rồi lũy thừa ma trận chuyển;
- nhận ra cấu trúc Fibonacci hoặc cấp số trong các đoạn đặc biệt.

Các slide vì vậy không trình bày dãy số như một chủ đề thuần toán học, mà xem mỗi dãy là một mô hình cần được đổi dạng cho phù hợp với ràng buộc dữ liệu.

3 *Dispute*: từ truy hồi phi tuyến đến bước nhảy tuyến tính

Ví dụ mở đầu là dãy

$$F_0 = 0, \quad F_n = g(n, F_{n-1}),$$

trong đó slide nhấn mạnh công thức

$$g(x, y) = ((y - 1)x^5 + x^3 - xy + 3x + 7y) \bmod 9973.$$

Nếu chỉ nhìn trực tiếp, n lớn làm truy hồi từng bước không thể chấp nhận. Một cách thô là lưu các mốc $F_{100000k}$, rồi từ mốc gần nhất truy hồi thêm không quá 100000 bước. Ý tưởng ấy đúng hướng ở chỗ nó giảm quy mô, nhưng chưa dùng cấu trúc của công thức.

Điểm đột phá nằm ở hai quan sát mà slide tách riêng:

1. với x cố định, công thức tuyến tính theo y ;
2. mọi tính toán đều lấy modulo số nguyên tố $M = 9973$.

Do $g(x, y)$ chỉ phụ thuộc vào $x \bmod M$, khi nhảy đúng M bước ta thu được hai hằng số A, B sao cho

$$F_{(k+1)M} \equiv AF_{kM} + B \pmod{M}.$$

Như vậy dãy con ở các chỉ số bội của M đã trở thành truy hồi tuyến tính hệ số hằng. Ta tính A, B trong $\mathcal{O}(M)$, dùng lũy thừa nhanh hoặc công thức tổng cấp số nhân modulo để lấy $F_{\lfloor n/M \rfloor M}$, rồi truy hồi thêm phần dư. Độ phức tạp được rút còn

$$\mathcal{O}\left(M + \log_2 \frac{n}{M}\right).$$

4 TopCoder SRM 369: chu kỳ và thuật toán Euclid

Mốc *TopCoder SRM 369* trong slide tương ứng với ví dụ dãy trị tuyệt đối:

$$F_1 = A, \quad F_2 = B, \quad F_n = |F_{n-1} - F_{n-2}|.$$

Miền n rất lớn nên không thể sinh dãy. Quan sát nhiều cặp ban đầu cho thấy cuối cùng dãy rơi vào chu kỳ ba phần tử

$$x, x, 0, x, x, 0, \dots$$

và $x = \gcd(A, B)$.

Chứng minh trong bài viết chính đi theo đúng tinh thần quy chuyển: mọi số hạng đều là bội của $\gcd(A, B)$, giá trị cực đại của hai số liên tiếp giảm sau một số bước, và khi hai số liên tiếp bằng nhau thì chu kỳ cuối xuất hiện. Từ đó quá trình được chia thành các giai đoạn giống thuật toán Euclid. Mỗi giai đoạn bắt đầu bằng $x > y$, đặt $\Delta = x - y$, rồi nhảy qua cả một cụm số hạng thay vì trừ từng bước. Thời gian còn $\mathcal{O}(\log n)$.

5 Count của NOI 2007: một dãy thành vector trạng thái

Slide tiếp theo nêu *Count* của NOI 2007. Với n đỉnh trên một đường thẳng, nối hai đỉnh nếu khoảng cách không quá k ; cần đếm số cây khung modulo 65521. Khi $k = 2$, số nghiệm là các số Fibonacci ở vị trí chẵn, nhưng với $k = 3, 4, 5$ thì dãy đơn không còn dễ nhận dạng.

Quy chuyển ở đây là đổi đối tượng: thay vì chỉ giữ số cây khung của n đỉnh, ta giữ trạng thái liên thông của k đỉnh cuối. Hai vị trí cùng số nghĩa là thuộc cùng một thành phần. Ví dụ với $k = 3$, các trạng thái chuẩn là

$$111, \quad 112, \quad 121, \quad 122, \quad 123.$$

Khi thêm đỉnh mới, ta thử các cạnh nối tới k đỉnh trước đó, loại những cạnh tạo chu trình, rồi chuẩn hóa lại trạng thái. Vì $k \leq 5$, số trạng thái lớn nhất chỉ là 52. Ta xây dựng ma trận chuyển 52×52 , lấy lũy thừa $n - k$, và đọc trạng thái mà k đỉnh cuối cùng liên thông.

Độ phức tạp slide nhấn mạnh là

$$\mathcal{O}(52^3 \log n)$$

với bộ nhớ $\mathcal{O}(52^2)$. Đây là ví dụ quan trọng vì nó cho thấy “dãy số” trong đề bài có thể ẩn một hệ nhiều dãy liên kết với nhau.

6 *Maximum*: cấu trúc Fibonacci trong từng đoạn

Mốc cuối của PPT là *Maximum. Version 2 / Ural 1396*. Dãy được cho bởi

$$A_1 = 1, \quad A_{2i} = A_i, \quad A_{2i+1} = A_i + A_{i+1}.$$

Với n , cần tìm giá trị lớn nhất trong $A_1, \dots, A_n$.

Vì công thức gắn với phép nhân đôi chỉ số, slide chia dãy theo các đoạn giữa hai lũy thừa của 2. Các đoạn đầu là:

1
1, 2
1, 3, 2, 3
1, 4, 3, 5, 2, 5, 3, 4.

Giá trị lớn nhất của mỗi đoạn lần lượt là Fibonacci. Tổng quát hơn, nếu trong một đoạn có hai số kề a, b , thì sau khi mở rộng thêm t tầng, giá trị lớn nhất trong phần sinh ra là một số hạng của dãy Fibonacci tổng quát bắt đầu từ a, b . Nhờ đó, lời giải chỉ cần đi theo biểu diễn nhị phân của n và cập nhật cặp biên, đạt $\mathcal{O}(\log n)$.

7 Kết luận

Bốn ví dụ trong slide dùng bốn con đường quy chuyển khác nhau: bước nhảy modulo để tuyến tính hóa, giai đoạn Euclid, vector trạng thái và cấu trúc Fibonacci theo tầng. Điểm chung là không cố xử lý dãy ở dạng ban đầu. Ta tìm một hình thức biểu diễn làm lộ ra quan hệ đã biết, rồi dùng công cụ tiêu chuẩn như Euclid, nhân ma trận hoặc lũy thừa nhanh để xử lý miền dữ liệu lớn.